임베디드 시스템

Embedded Systems

Web Server

강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

라즈베리 파이 웹 서버 환경구축(1/9)

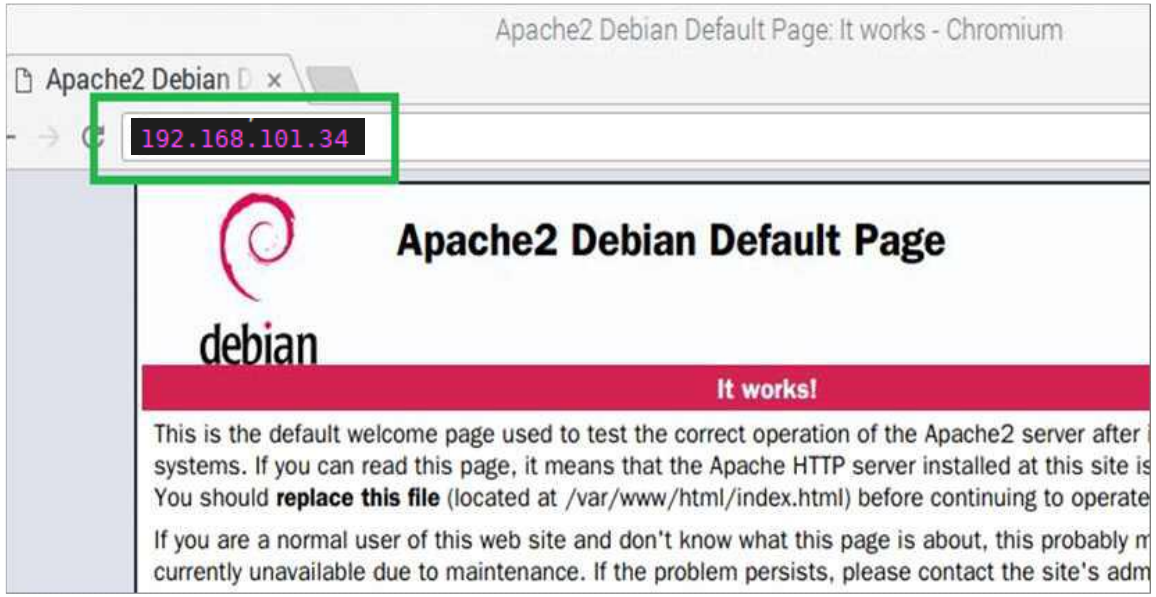
Apache 설치 확인

- ifconfig: 내부 IP 확인

```
pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether b8:27:eb:2e:92:3c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 61  bytes 9836 (9.6 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 61  bytes 9836 (9.6 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.101.34  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.101.255
        inet6 fe80::e953:6308:587b:c4bb  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether b8:27:eb:7b:c7:69  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 296190  bytes 427686547 (407.8 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 162964  bytes 17099025 (16.3 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

브라우저 실행(라즈베리 파이에서)

- IP주소 입력 후 페이지 확인

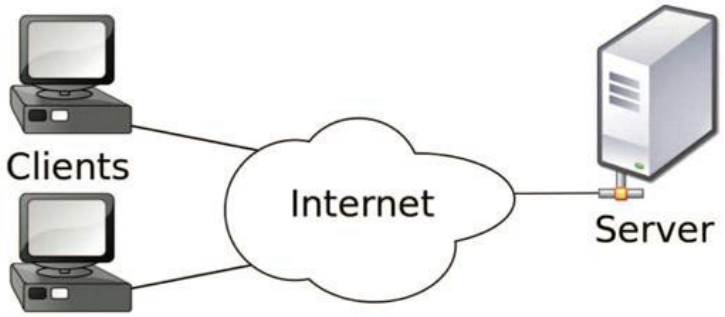


라즈베리 파이 웹 서버 환경구축(2/9)

웹 서버 환경 구축

- APM 설치 (오래 걸리니 설치되어 있지 않은 경우에만)
  - APM – Apache + php + MySQL
  - Apache: 서버용 소프트웨어
  - php: 웹 페이지 구축을 위한 프로그래밍 언어
  - MySQL: 데이터 베이스 언어

```
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get install apache2
```



라즈베리 파이 웹 서버 환경구축(3/9)

Document Root 생성하기

- 본인의 디렉토리에 ./www 폴더 생성

```
mkdir ./www
sudo chmod 777 ./www
```

- apache2.conf 설정파일 변경

```
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
```

```
# Sets the default security model of the Apache2 HTTPD server. It does
# not allow access to the root filesystem outside of /usr/share and /var/www.
# The former is used by web applications packaged in Debian,
# the latter may be used for local directories served by the web server. If
# your system is serving content from a sub-directory in /srv you must allow
# access here, or in any related virtual host.
<Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all denied
</Directory>

<Directory /usr/share>
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>

<Directory /home/pi/2012/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>
```

본인의 디렉토리 경로 추가

- 000-default.conf 설정파일 변경

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/
000-default.conf
```

- 화요일 분반 *:80 포트 / 금요일 분반 *:8080 포트

```
<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /home/pi/2021/www
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</virtualHost>

<VirtualHost *:8080>
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /home/pi/2012/www
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</virtualHost>
```

라즈베리 파이 웹 서버 환경구축(4/9)

Port 설정

- Port 설정파일 변경 (금요일 분반 학생들만)

```
sudo nano /etc/apache2/port.conf
```

```
# If you just change the port or add more ports here, you will
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 80
Listen 8080

<IfModule ssl_module>
        Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
        Listen 443
</IfModule>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

- 포트 확인

```
netstat -nltp
```

```
tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
```

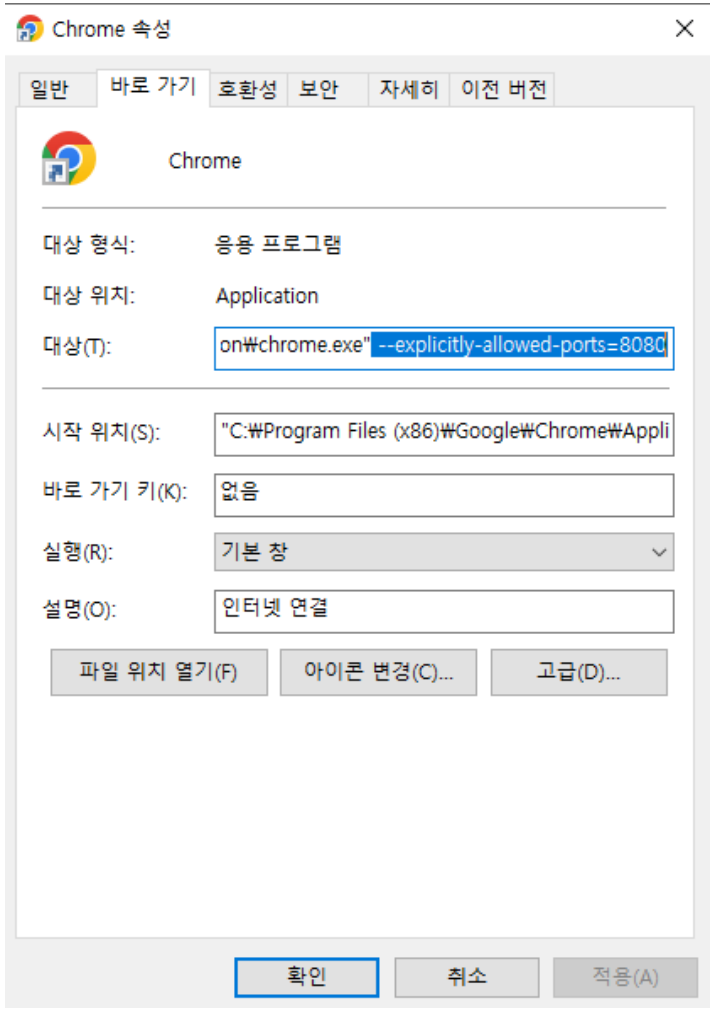
라즈베리 파이 웹 서버 환경구축(4/9)

Port 설정

- 변경 사항 적용하기

```
sudo /etc/init.d/apache2 reload
sudo /etc/init.d/apache2 restart
sudo service apache2 restart
```

- www 디렉토리에 index.html 파일 추가
  - 테스트 파일(이루리) -> www 디렉토리에 저장
- chrome 포트 허용
  - chome 아이콘 우클릭 -> [속성] -> [바로가기] 주소 항목에 다음을 추가
  - --explicitly-allowed-ports=8080



라즈베리 파이 웹 서버 환경구축(5/9)

브라우저를 통한 접속 (너무 느릴 경우 로컬로 접속)

- 접속 주소
  - 1분반 (1-15번 키트)

    10.11.63.59:[ssh포트 + 1000]

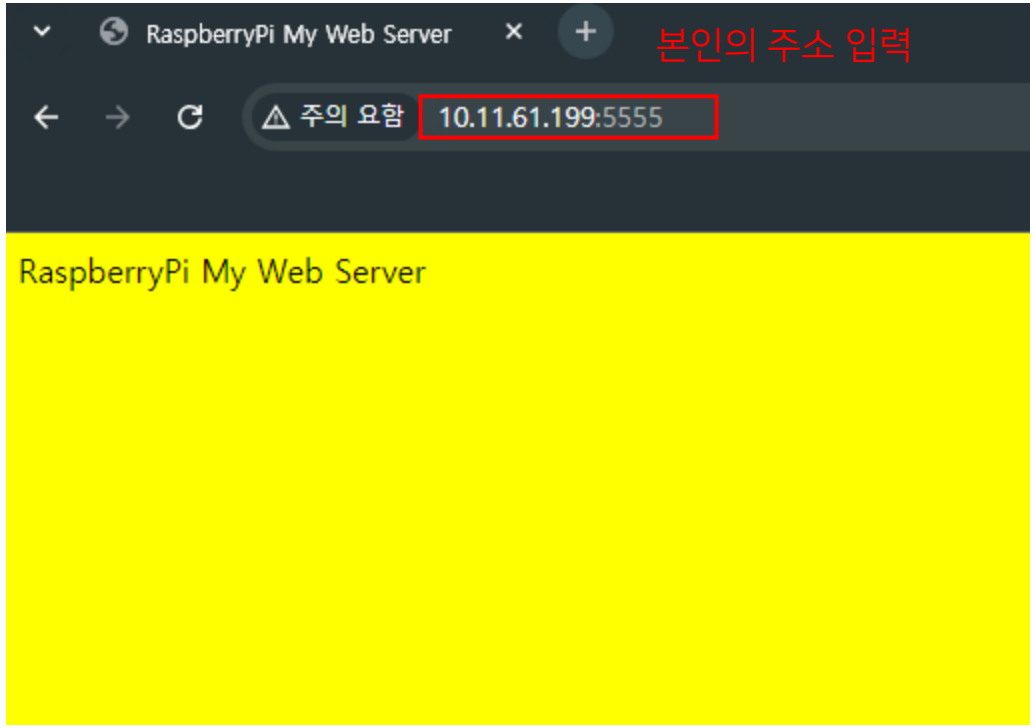
    ex) 1번 키트 -> 10.11.63.59:11001
  - 1분반 (16-25번 키트)

    10.11.63.60:[ssh포트 + 1000]
  - 2분반 (1-15번 키트)

    10.11.63.59:[ssh포트 + 2000]

    ex) 1번 키트 -> 10.11.63.59:12001
  - 2분반 (16-25번 키트)

    10.11.63.60:[ssh포트 + 2000]



라즈베리 파이 웹 서버 환경구축(6/9)

php

- php 패키지 설치 (없는 경우에만)

```
sudo apt-get install php php-common libapache2-mod-php
```

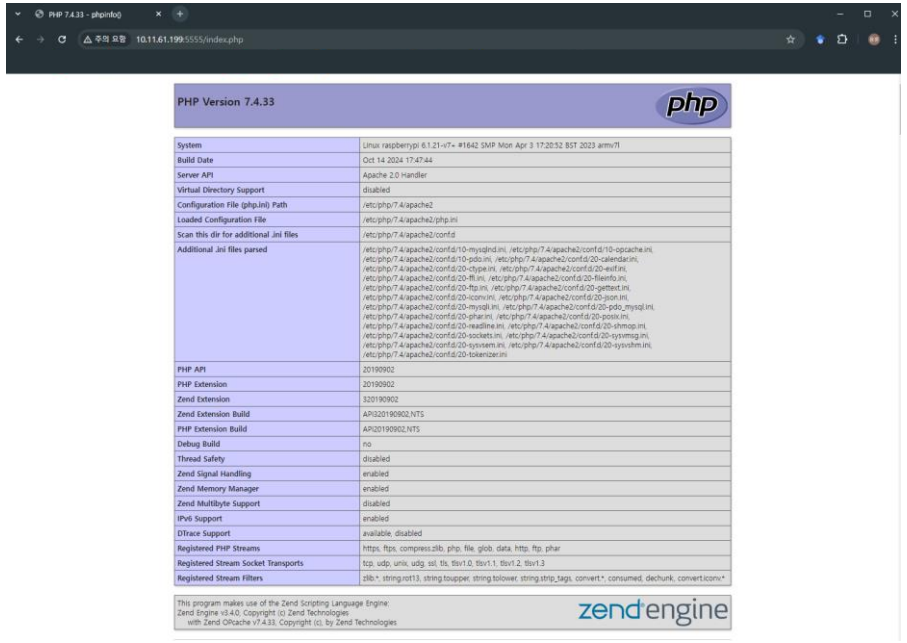
- php 설치 확인

```
sudo nano 본인의 디렉토리/www/index.php
```

```
<?php
        phpinfo();
?>
```

- 웹 브라우저를 통하여 확인

  [본인의 주소]/index.php



라즈베리 파이 웹 서버 환경구축(7/9)

MySQL(MariaDB)

- 패키지 설치(없는 경우에만)

```
sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client
```

```
sudo apt-get install libmariadb-dev
                     libmariadb-dev-compat
```

```
sudo apt-get install php-mysql
```

```
mysql --version
```

- 서버 접속

```
sudo mysql
```

```
MariaDB [(mysql)] > use mysql

MariaDB [(mysql)] > select user, host, password
from user;
```

```
Database changed
MariaDB [mysql]> select user, host, password from user;
+-------------+-----------+----------+
| User        | Host      | Password |
+-------------+-----------+----------+
| mariadb.sys | localhost |          |
| root        | localhost | invalid  |
| mysql       | localhost | invalid  |
+-------------+-----------+----------+
3 rows in set (0.007 sec)
```

라즈베리 파이 웹 서버 환경구축(8/9)

MySQL(MariaDB)

- 계정 생성

MariaDB [(mysql)] > create user '[학번]'@'localhost' identified by '[포트번호]';

```
MariaDB [mysql]> create user '202115231'@'localhost' identified by '10000';
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

- 권한 부여

MariaDB [(none)] > show grants;

MariaDB [(none)] > grant all privileges on *.* to '[학번]'@'localhost' identified by '[포트번호]';

MariaDB [(none)] > flush privileges;

- 외부 접근 허용 설정

cd /etc/mysql/mariadb.conf.d
ls
sudo nano 50-server.conf

bind-address = 127.0.0.1 주석 처리

```
#
# * Basic Settings
#
user            = mysql
pid-file        = /var/run/mysqld/mysqld.pid
socket          = /var/run/mysqld/mysqld.sock
port            = 3306
basedir         = /usr
datadir         = /var/lib/mysql
tmpdir          = /tmp
lc-messages-dir = /usr/share/mysql
skip-external-locking

# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
#bind-address           = 127.0.0.1
```

라즈베리 파이 웹 서버 환경구축(9/9)

MySQL(MariaDB)

- 설정 변경 후 재접속

```
sudo service mysql restart

sudo mysql –u [학번] –p
```

- 접근 사용자 정보 확인

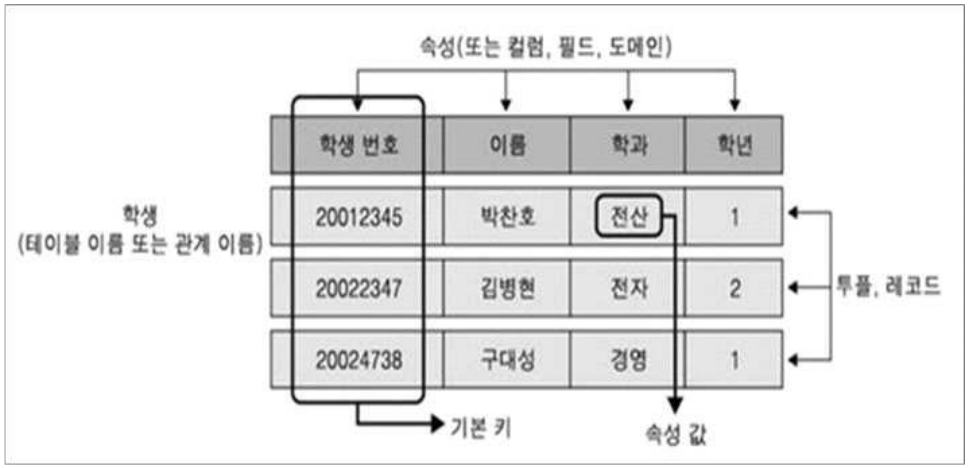
```
MariaDB [(none)] > use mysql;

MariaDB [(mysql)] > select user, host, password
from user;
```

```
MariaDB [mysql]> select user, host, password from user;
+------+-----------+-------------------------------------------+
| user | host      | password                                  |
+------+-----------+-------------------------------------------+
| root | localhost | *A4B6157319038724E3560894F7F932C8886EBFCF |
| root | %         | *81F5E21E35407D884A6CD4A731AEBFB6AF209E1B |
+------+-----------+-------------------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

데이터 베이스 생성(1/2)

MySQL을 사용한 DB 생성

- MySQL은 관계형 데이터 베이스의 일종이다.
- 테이블 형태로 데이터를 저장하고, 쉽고 간단하게 조작하여 원하는 데이터를 검색, 정렬할 수 있다.




```
MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
+--------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [(none)]>
```

데이터 베이스 생성(2/2)

MySQL을 사용한 DB 생성

- 새로운 DB 생성하기

```
MariaDB [(none)] > create database [생성할_DB_이름];
```

이름은 본인의 'EMB+학번' 으로 할 것

- 새로운 테이블 생성

```
MariaDB [(none)] > use 생성한_DB_이름 ;

MariaDB [(EMB401581)] > create table ...
```

```
MariaDB [(EMB401581)] > create table sensor (
time datetime primary key,
ultrasonic int(3) not null,
illum int(3) not null);
```

- 생성된 테이블 확인

```
MariaDB [(none)]> use emb202115231;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [emb202115231]> show tables;
+------------------------+
| Tables_in_emb202115231 |
+------------------------+
| sensor                 |
+------------------------+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [emb202115231]> desc sensor;
+------------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+------------+----------+------+-----+---------+-------+
| time       | datetime | NO   | PRI | NULL    |       |
| ultrasonic | int(3)   | NO   |     | NULL    |       |
| illum      | int(3)   | NO   |     | NULL    |       |
+------------+----------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [emb202115231]>
```

데이터 베이스 API(1/4)

MySQL C 라이브러리

- MySQL 자료형

타입	기 능
MYSQL	MySQL DB와 연결을 관리하는 구조체
MYSQL_RES	쿼리 결과를 나타내는 자료형
MYSQL_ROW	MYSQL_RES에서 하나의 레코드씩 값을 저장하는 자료형
MYSQL_FILED	필드에 대한 정보를 저장하는 구조체

Query 실행	
int mysql_query(MYSQL *mysql, const char *stmt_str)	
매개변수	stmt_str(;을 포함하지 않는 Query문)
반환	성공 - 0

바이너리 데이터를 포함한 Query 실행	
int mysql_real_query(MYSQL *mysql, const char *stmt_str, unsigned long length)	
반환	성공 - 0

MYSQL 객체 할당 및 초기화	
MYSQL mysql_init(MYSQL *mysql)	
매개변수	
반환	성공 - 0

MYSQL 데이터베이스 엔진 연결 설정 및 시도	
MYSQL mysql_init(MYSQL *mysql, const char *host, const char *user, const char *passwd, const char *db, unsigned int port, const char *unix_socket, unsigned long client_flag)	
매개변수	
반환	성공 - MYSQL Handle , 실패 - NULL

MYSQL 객체 할당 및 초기화	
MYSQL mysql_close(MYSQL *mysql)	
반환	없음

데이터 베이스 API(2/4)

MySQL C 라이브러리

Query 결과값을 모두 가져오는 함수	
MYSQL_RES *mysql_store_result(MYSQL *mysql)	
반환	성공 - MYSQL_RES , 실패 - NULL

Query 결과값을 1개만 가져오는 함수	
MYSQL_RES *mysql_use_result(MYSQL *mysql)	
반환	성공 - MYSQL_RES , 실패 - NULL

Query 결과값이 저장된 메모리 할당 해제 함수	
MYSQL_RES *mysql_free_result(MYSQL *mysql)	
반환	

Query 결과를 배열에 저장	
array *mysql_fetch_array(result, result_type=MYSQL_BOTH)	
매개변수	result: mysql_query() 결과값 result_type: 배열로 저장 시 기준 지정 (MYSQL_BOTH: 두 가지 모두 저장)
반환	성공 - MYSQL_RES , 실패 - NULL

Query 결과 데이터 개수
rows *mysql_num_rows(MYSQL_RES *result)

Query 필드 갯수
unsigned int mysql_num_fields

Query 의 필드 이름 출력
void *mysql_free_result(MYSQL_RES *result, i)

데이터 베이스 API(3/4)

```c
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <mysql/mysql.h>
#include <time.h>
#include <math.h>
//- raspiDB 데이터베이스 관련 상수 ------------------------
#define DB_HOST “localhost”
#define DB_USER [mariadb id]
#define DB_PASS [password]
#define DB_NAME [DB name]
//- 라이브러리 포함 ------------------------------------
---
MYSQL *connector;
MYSQL_RES *result;
MYSQL_ROW row;
//- 데이터 저장 구조체 선언 ------------------------------
typedef struct _sensor {
    int ultrasonic;
    int illum;
}SENSOR;
//- 전역변수 선언 --------------------------------------
---
int gUltra=50, gIll = 100;
int main(void){
    printf( "Raspberry Pi - MySQL DB Test \n" );
    if ( wiringPiSetup() == -1 ) exit( 1 );
    //- 연결
```

```c
connector = mysql_init(NULL);
    if(!mysql_real_connect(connector, DB_HOST, DB_USER,
DB_PASS,DB_NAME, 3306, NULL, 0)){
        fprintf( stderr, "%s \n", mysql_error(connector));
        return 0;
    }else{
        printf("MySQL(raspiDB) opened! \n");
    }
    while(1){
        char query[1024];
        SENSOR gData = {gUltra++,gIll++ };
        sprintf(query, "insert into sensor values (now(), %d, %d)",
gData.ultrasonic, gData.illum);
        if(mysql_query(connector, query)){
            fprintf(stderr, "%s \n", mysql_error(connector));
            printf("Write DB error. \n");
        }else{
            printf("Insert OK!! \n");
        }
    delay(1000);
    }
    mysql_close(connector);
    return(0);
}
```

컴파일

gcc –o EX_DB EX_MyDB.c –lmariadbclient –lwiringPi

데이터 베이스 API(4/4)

결과 확인

실행 전

```
Database changed
MariaDB [EMB401581]> select * from sensor;
Empty set (0.00 sec)

MariaDB [EMB401581]>
```

실행 후

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo ./EX_DB
Raspberry Pi - MySQL DB Test
MySQL(raspiDB) opened!
Insert OK!!
Insert OK!!
Insert OK!!
Insert OK!!
Insert OK!!
Insert OK!!
Insert OK!!
```

```
Database changed
MariaDB [EMB401581]> select * from sensor;
+---------------------+------------+-------+
| time                | ultrasonic | illum |
+---------------------+------------+-------+
| 2023-10-12 16:12:26 |         50 |   100 |
| 2023-10-12 16:12:27 |         51 |   101 |
| 2023-10-12 16:12:28 |         52 |   102 |
| 2023-10-12 16:12:29 |         53 |   103 |
| 2023-10-12 16:12:30 |         54 |   104 |
| 2023-10-12 16:12:31 |         55 |   105 |
| 2023-10-12 16:12:32 |         56 |   106 |
+---------------------+------------+-------+
7 rows in set (0.01 sec)
```

웹 서버 연동(1/2)

php와 MySQL 연동

PHP와 MYSQL 연결함수	
conn_object mysqli_connect(db_host, user_id, user_pw, db_name, port)	
	성공 - conn_object , 실패 - FALSE

PHP와 MYSQL 연결 해제 함수
mysqli_close(conn_object)

PHP와 MYSQL 연결 에러 처리 함수
int mysqli_connect_errno(void)
string mysqli_connect_error(void)

MYSQL 데이터 조회 Query 실행 함수	
conn_object mysqli_query(conn_object, string query)	
반환	성공 - mysql_result object , 실패 - FALSE

MYSQL 데이터 조회 개수 함수
int mysqli_query(mysql_result_object)

MYSQL 데이터 조회 결과 함수
array mysqli_fetch_array(mysql_result_object)
array mysqli_fetch_row(mysql_result_object)
array mysqli_fetch_assoc(mysql_result_object)

데이터 출력 함수
string htmlspecialchar(string data)

웹 서버 연동(2/2)

```php
<html>
<title> [ PHP & Raspberry Pi ] </title>
<body>
<script language='javascript'>
    window.setTimeout('window.location.reload()', 1000);
</script>
<h3> PHP & MySQL View </h3>
<?php
//- raspiDB 관련 변수 선언 ----------------------------------------------------
$db_host = "localhost";
$db_user = " ";
$db_passwd = "패스워드";
$db_name = " ";
$db_port = 3306 ;
//- raspiDB 연결 ------------------------------------------------------------
echo "(1) DB Connecting ----------------------<br>";
$conn = mysqli_connect( $db_host, $db_user, $db_passwd, $db_name,
$db_port );
if(!$conn) {
    echo " ₩tDB Connect : Fail ~!! [ " . mysqli_connect_errno() . " ] ₩t";
    echo mysqli_connect_error() . "<br><br>";
}else {
    echo " ₩tDB Connected. OK~!!<br><br>";
}
//- raspiDB 데이터 조회-----------------------------------------
echo "(2) DB Query -------------------------------<br>";
$query = "select * from sensor";
$result = mysqli_query($conn, $query);
$rows = mysqli_num_rows($result);
echo "Rows = " . $rows."<br><br>";
if ($result && mysqli_num_rows($result) > 0) {
    // 테이블 헤더 출력
    echo "<table border='1'>
            <tr>
                <th>time</th>
                <th>ultrasonic</th>
                <th>illum</th>
            </tr>";
        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
            echo "<tr>
                    <td>" . htmlspecialchars($row["time"]) . "</td>
                    <td>" . htmlspecialchars($row["ultrasonic"]) . "</td>
                    <td>" . htmlspecialchars($row["illum"]) . "</td>
                    </tr>";
        }
    echo "</table>";
}else{
    echo "0 results";
}

//- Disconnect ---------------------------------------------------------
echo "(3) DB Disconnect ----------------------<br>";
    mysqli_free_result($result);
    mysqli_close($connect);
    echo " ₩tDB Disconnect OK ~ !!<br>";
?>
</body>
</html>
```

PHP & MySQL View

(1) DB Connecting ----------
DB Connected. OK~!!

(2) DB Query ----------
Rows = 23

time	ultrasonic	illum
2024-10-15 14:40:16	50	100
2024-10-15 14:40:17	51	101
2024-10-15 14:40:18	52	102
2024-10-15 14:40:19	53	103
2024-10-15 14:40:20	54	104
2024-10-15 14:40:21	55	105
2024-10-15 14:40:22	56	106
2024-10-15 14:40:23	57	107
2024-10-15 14:40:24	58	108
2024-10-15 14:40:25	59	109
2024-10-15 14:40:26	60	110
2024-10-15 14:40:27	61	111
2024-10-15 14:40:28	62	112
2024-10-15 14:40:29	63	113
2024-10-15 14:40:30	64	114
2024-10-15 14:40:31	65	115
2024-10-15 14:40:32	66	116
2024-10-15 14:40:33	67	117
2024-10-15 14:40:34	68	118
2024-10-15 14:40:35	69	119
2024-10-15 14:40:36	70	120
2024-10-15 14:40:37	71	121
2024-10-15 14:40:38	72	122

(3) DB Disconnect ----------
DB Disconnect OK ~ !!

과제 14

여러가지 센서 값 저장하기

- 예제를 보완하여 실제로 초음파 값과 조도 센서 값을 저장한다.
- 프로그램을 실행하면 Sensor Table에 저장된 값들을 삭제한다.
- [Enter] 키를 누를 때마다 조도 센서의 값과 초음파 센서의 값을 Sensor Table에 저장한다.
- 웹 페이지에 저장된 값들을 출력한다.
- 필요한 SQL 구문은 찾아서 작성한다.

과제 15

거수자 촬영

- 사진을 촬영하는 전반적인 기능은 [과제 8]의 요구사항을 따른다.
- 시스템이 시작되면 기존에 저장되어 있는 사진을 삭제한다.
- 사진이 촬영되기 전에는 “촬영 대기 중” 이라는 기본 이미지를 출력한다.
  (오른쪽의 사진을 다운 받아 사용한다.)

촬영 대기 중

```
<html>
<head>
    <title>[ PHP & Raspberry Pi ]</title>
</head>
<body>
    <h3>Displaying an Image</h3>
    <?php
        $imagePath = "실제 표시할 이미지의 경로(변경)”;
        $fallbackPath = " 없을 때 표시할 기본 이미지의 경로(변경)”;
    ?>
    <img
        src="<?php echo htmlspecialchars($imagePath); ?>"
        alt="Sample image"
        style="max-width:100%; height:auto;"
        onerror="this.onerror=null; this.src='<?php echo htmlspecialchars($fallbackPath); ?>';"
    >
</body>
</html>
```

고생하셨습니다

Thank you!